4. வாழைச்சொருகியிலிருந்து சோதனை ஆய்விகள் (*Banana plugs to test leads*)

இவை, வழக்கமாக நாம் மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடைகளைச் சோதிக்க உதவும் கம்பிகள் ஆகும். (பார்க்க: படம் 10.18)



படம் 10.18 **வாழைச்சொருகியிலிருந்து சோதனை ஆய்விகள்**

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முதலையின் அகன்ற வாயில் உள்ள பற்கள் போன்று இருப்பதால், முதலை வாய்க் கவ்விகள் (*crocodile clips*) என்று அழைக்கப்படுகிறது

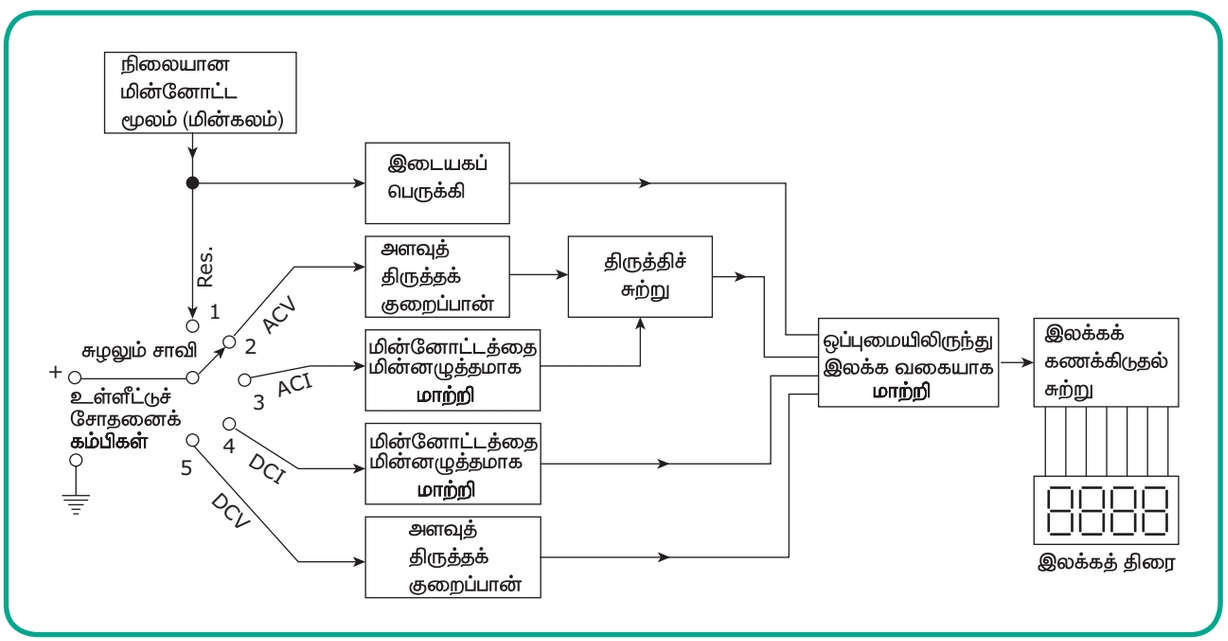
இலக்க வகை பல அளவை மானி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

அனைத்து இலக்க வகை பல அளவைமானிகளும் மின்னழுத்தமானிகளே ஆகும்.

இதன் உள்ளே அமைந்த மின்தடையில் ஏற்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் மூலம், மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை மதிப்புகள் அளக்கப்படுகிறது. படம் 10.19 ல் இலக்க வகை பல அளவைமானியின் கட்டப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு மின் அளவுகளை அளக்கும் முறை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடை அளக்கும் முறை

சுழலும் சாவியை (*rotary switch*), நிலை 1 ல் தேர்ந்தெடுக்கவும். உள்ளீட்டுச் சோதனை முனைகளுடன், அளக்க வேண்டிய மின்தடையினை இணைக்கவும். மின்கலத்திலிருந்து மின்தடைக்கேற்றவாறு மின்னோட்டம் பாயும். ஓமின் விதிப்படி, குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்தடையின் இரு முனைகளுக்கிடையே கிடைக்கும். இம்மின்னழுத்தம், மின்தடையின் மதிப்புக்கு நேர் விகிதத்தில் அமையும். அதாவது மின்தடையின் மதிப்பு அதிகரித்தால், மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாகவும், மின்தடையின் மதிப்பு குறைந்தால், மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைவாகவும் கிடைக்கும். பின்பு, மின்னழுத்தம் சற்றுக் குறைக்கப்பட்டு, ஒப்புமை அளவிலிருந்து இலக்க அளவாக (*analog to digital*)



பாடம் 10. 19 **இலக்க வகை பல அளவை மானியின் கட்டப்படம்**

EE_Tamil_Chapter10.indd 201 11/10/2020 1:19:29 PM